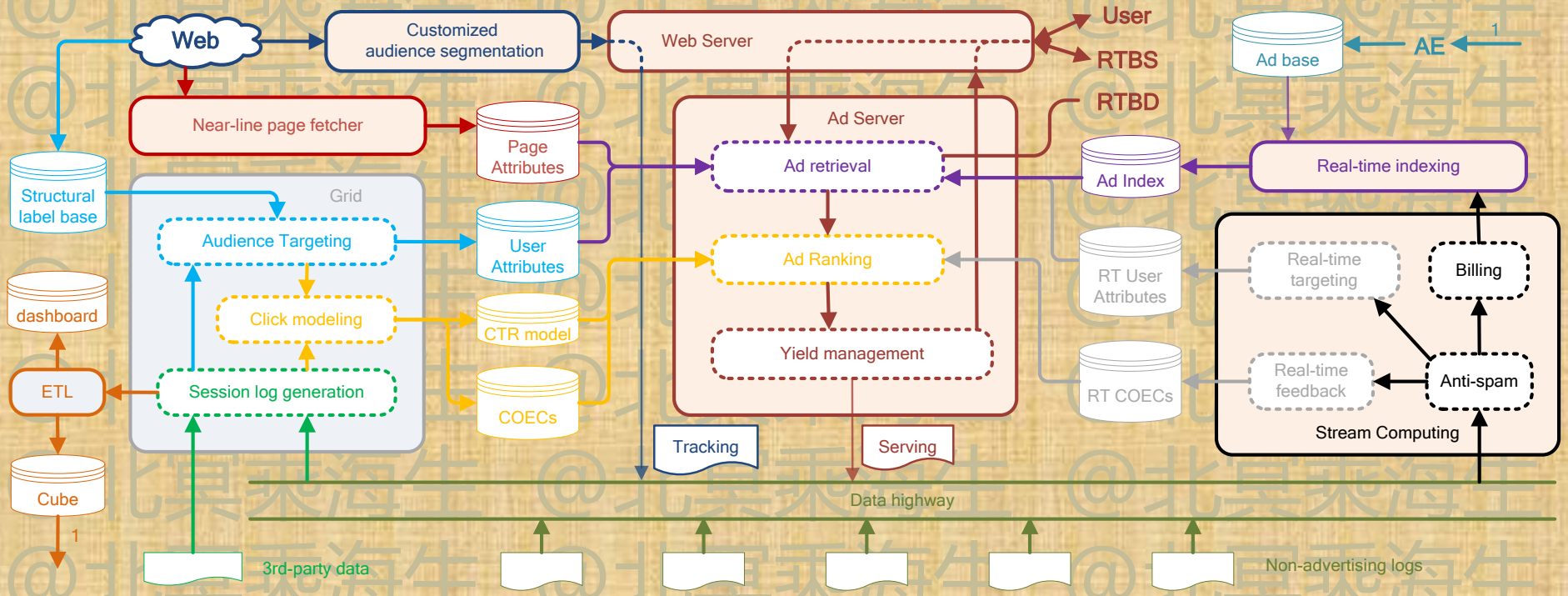
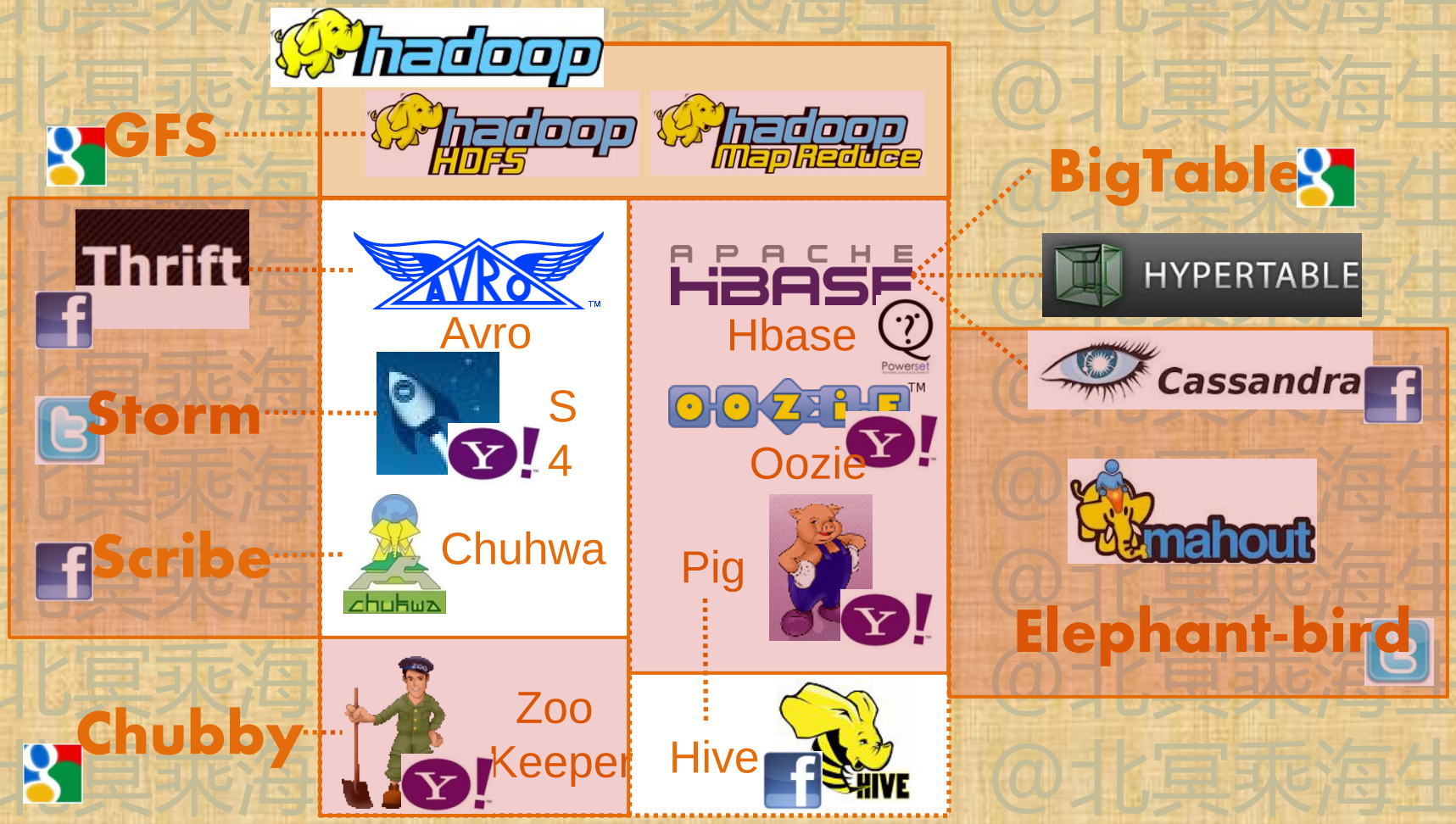
师徒 Sheetoo

在线广告系统模块



1. Ad serving
2. Ad retrieval
3. Ad ranking
4. Stream Computing
5. Data highway
6. Session log generation
7. Data warehouse
8. Customized audience segmentation
9. Page attributes system
10. Audience targeting
11. Ad management system

用开源工具搭建广告系统



@北冥乘海生

跨语言服务搭建工具 - Thrift

- 跨语言服务快速搭建 (c++, java, python, ruby, c# …)
- 用struct定义语言无关的通信数据结构:
  - struct KV
    {1:optional i32 key=10; 2:optional string value="x"}
- 用service定义RPC服务接口:
  - service KVCache{void set(1:i32 key, 2:string value);
    string get(1:32 key); void delete(1:i32 key);}
- 将上述声明放在IDL文件(比如service.thrift)中, 用thrift –r –gen cpp service.thrift生成服务框架代码
- 能实现结构体和接口的Backward compatible
- 类似工具：Hadoop子项目Avro，Google开发的ProtoBuf

师徒 Sheetoo
@北冥乘海生

合约广告系统

@北冥乘海生 @北冥乘海生 @北冥乘海生
师徒 Sheetoo

师徒 Sheetoo

直接媒体购买

- 供给方：广告排期系统
  - 帮助媒体自动执行多个合同的排期
  - 不提供受众定向，可以将广告素材直接插入页面
- 需求方：代理商
  - 帮助广告商策划和执行排期
  - 用经验和人工满足广告商质和量的需求
- 代表:
  - 4A公司

@北冥乘海生

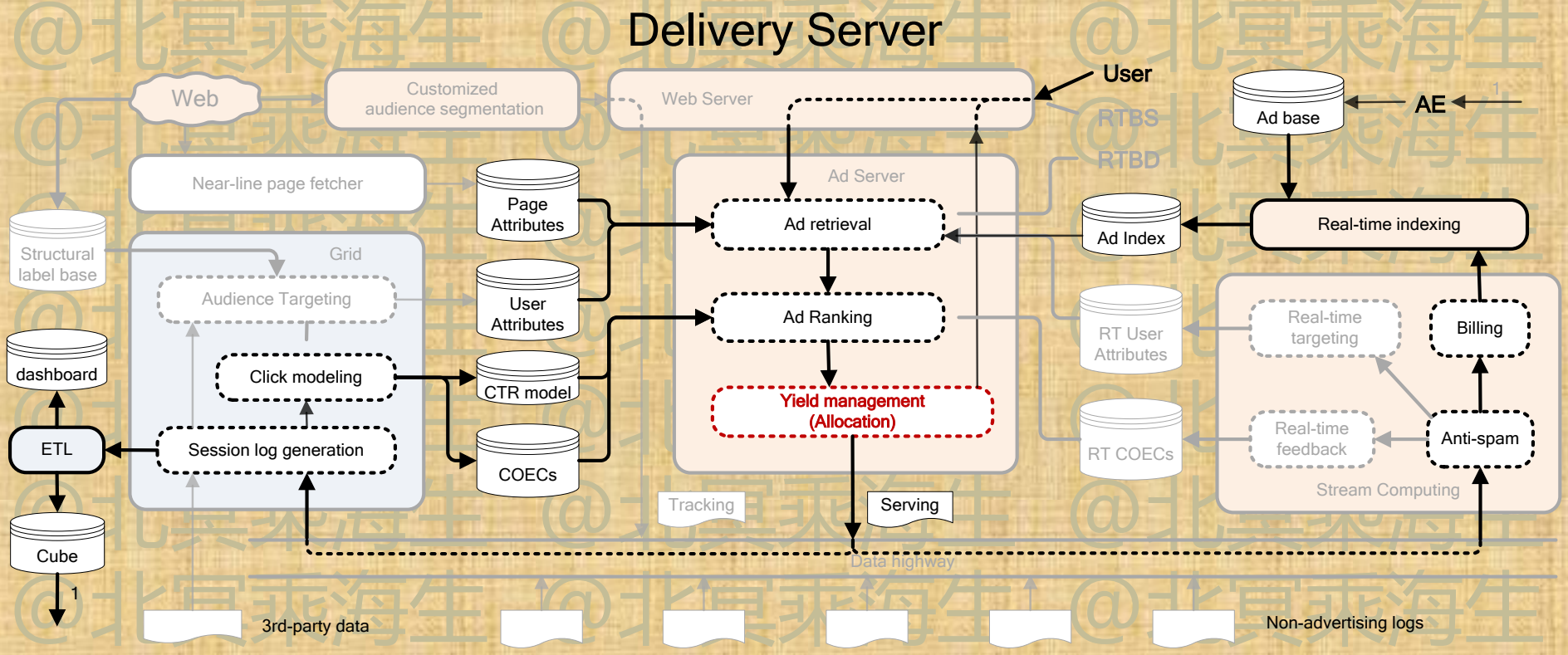
师徒 Sheetoo

担保式投送与广告投放

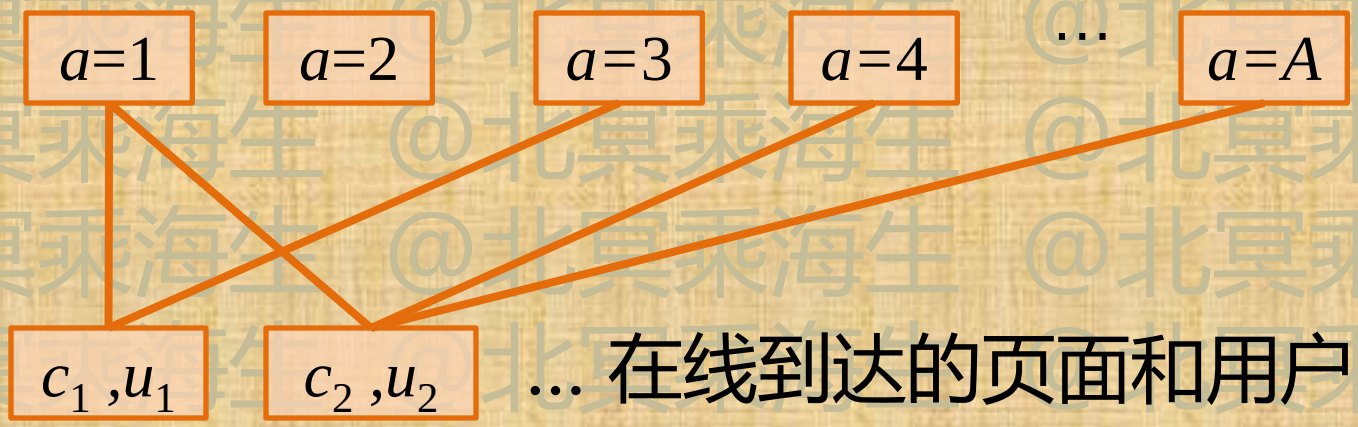
- 担保式投送(Guaranteed Delivery, GD)
  - 基于合约的广告机制，约定的量未完成需要向广告商补偿
  - 量(Quantity)优先于质(Quality)的销售方式
  - 多采用千次展示付费(Cost per Mille, CPM)方式结算
- 广告投放机(Ad server)
  - CPM方式必然要求广告投送由服务器端完成决策
  - 受众定向，CTR预测和流量预测是广告投放机的基础
  - GD合约下，投放机满足各合约的量，并尽可能优化各广告主流量的质

@北冥乘海生

合约广告投送系统


Delivery Server
Web
Customized audience segmentation
Web Server
User
RTBS
RTBD
Ad base
AE
1
Near-line page fetcher
Page Attributes
User Attributes
CTR model
COECs
Ad Server
Ad retrieval
Ad Ranking
Yield management (Allocation)
Ad Index
Real-time indexing
Structural label base
Grid
Audience Targeting
Click modeling
Session log generation
dashboard
ETL
Cube
1
RT User Attributes
RT COECs
Real-time targeting
Billing
Real-time feedback
Anti-spam
Stream Computing
Tracking
Serving
Data highway
3rd-party data
Non-advertising logs

在线分配(Online Allocation)问题



… 在线到达的页面和用户 …

- Display ad problem

$$\max \sum_{i,a} \mu_{ia} x_{ia}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_i x_{ia} \le C_a \quad (\forall a)$$

$$\sum_a x_{ia} \le 1 \quad (\forall i)$$

- Adwords problem

$$\max \sum_{i,a} b_{ia} x_{ia}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_i b_{ia} x_{ia} \le B_a \quad (\forall a)$$

注意此处为NGD情形

- 其他问题：Maximally Representative allocation

@北冥乘海生 师徒 Sheetoo

拉格朗日方法

原问题(Primary problem) → $\min f(x)$

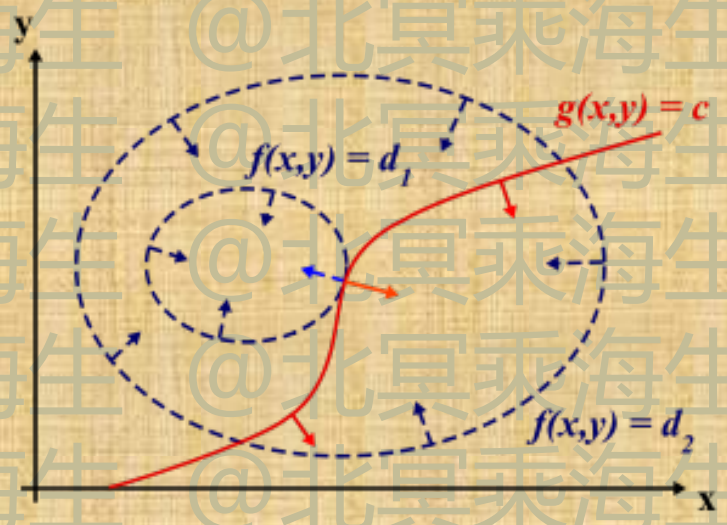
$\text{s.t.} \quad g(x) \le 0, h(x) = 0$

拉格朗日(Lagrangian) → $L(x,\lambda,\nu) = f(x) + \lambda g(x) + \nu h(x)$

对偶函数(Dual function) → $g(\lambda,\nu) = \inf_{x\in D} L(x,\lambda,\nu)$

对偶问题 (Dual problem) → $\max_{\lambda,\nu} g(\lambda,\nu), \text{s.t.} \quad \lambda \ge 0$

- 等式约束下的几何意义见右
- KKT条件为保证此方法有效的条件
- 凸优化情形下满足KKT条件，但注意一些非凸优化也满足



@北冥乘海生 师徒 Sheetoo

在线随机分配算法 (with Free disposal)

原问题：

$$\max \sum_{i,a} \mu_{ia} x_{ia}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_i x_{ia} \le C_a \quad (\forall a)$$

$$\sum_a x_{ia} \le 1 \quad (\forall i)$$

对偶问题：

$$\min \sum_a C_a \beta_a + \sum_i z_i$$

$$\text{s.t.} \quad \beta_a + z_i \ge \mu_{ia} \quad (\forall i, a)$$

$$x_{ia}, \beta_a, z_i \ge 0$$

- 对每个a, 初始化对偶变量β_a为0
- 当展示i在线到达时, 将其分配给a'以最大化$\mu_{ia} - \beta_a$
- 令$x_{ia'} = 1$. 如果a'已经得到$C_{a'}$次展示, 令i'为使得此值最小的展示, 令$x_{ia'} = 0$
- 在对偶问题中, 令$z_i = \mu_{ia'} - \beta_{a'}$, 并按照一定规则更新$\beta_{a'}$, 不同更新规则对应了不同的算法

@北冥乘海生 师徒 Sheetoo

β_a更新策略

策略	算法	有效性
Greedy	对每个a, β_a是分配给a的前C_a个高权重展示中最低的权重, 也即a接受一个新的展示需要抛弃的权重	1/2 competitive
Uniform Weighting	对每个a, β_a是分配给a的前C_a个高权重展示的权重的算术平均. 如果分配给a的展示少于C_a个, β_a是这些展示总权重与C_a的比.	1/2 competitive
Exponential Weighting	对每个a, β_a是分配给a的前C_a个高权重展示的权重的指数加权。即：设$\mu_1 \le \mu_2 \le \ldots \le \mu_{Ca}$，则：$\beta_a = \left\{C_a\left[\left(1+C_a^{-1}\right)^{C_a}-1\right]\right\}^{-1}\sum_{j=1}^{C_a}\mu_j\left(1+C_a^{-1}\right)^{j-1}$	当C_a对每个a都充分大时为$(1-1/e)$ competitive

@北冥乘海生 师徒 Sheetoo

流量预测指导下的GD在线分配

- 目的
  - 利于历史数据为在线分配提供指导
  - 在线决策时避免存储x_{ia}(compact allocation plan)
- HWM(High Water Mark)算法
  - 离线计划：
    - 令每个人群维度组合k的剩余supply等于预测量$r_k = s_k$
    - 按照分配优先级对每个a，解下式得到其serving rate α_a：

$$\sum_{k\in\Gamma(a)} \min\{r_k, s_k\alpha_a\} = C_a$$

    - 对$\Gamma(a)$中的每个k, 令$r_k = r_k - \min\{r_k, s_k\alpha_a\}$
  - 在线分配
    - 对在线到来的某个impression, $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_{|A|}\}$为按照分配优先级排序的所有满足要求的广告
    - 按照A中的每个广告的serving rate随机分配其展示机会

@北冥乘海生

YAHOO! ADVERTISING SOLUTIONS

- 核心业务：
  - GD, 无法分配的流量转接到NGD(non-guaranteed delivery, 即Rightmedia exchange)进行变现
  - GD市场广告主数量为几千，年收入为Billion量级
- 其他点评：
  - 采用compact allocation plan完成线上决策
  - 提供下列受众定向
    - 地域、人口属性、
    - 行为(较为粗浅，常用的仅有几十个分类)
  - 合约式销售中，品牌广告主对曝光有独占要求

师徒 Sheetoo
@北冥乘海生

师徒 Sheetoo
@北冥乘海生

hadoop

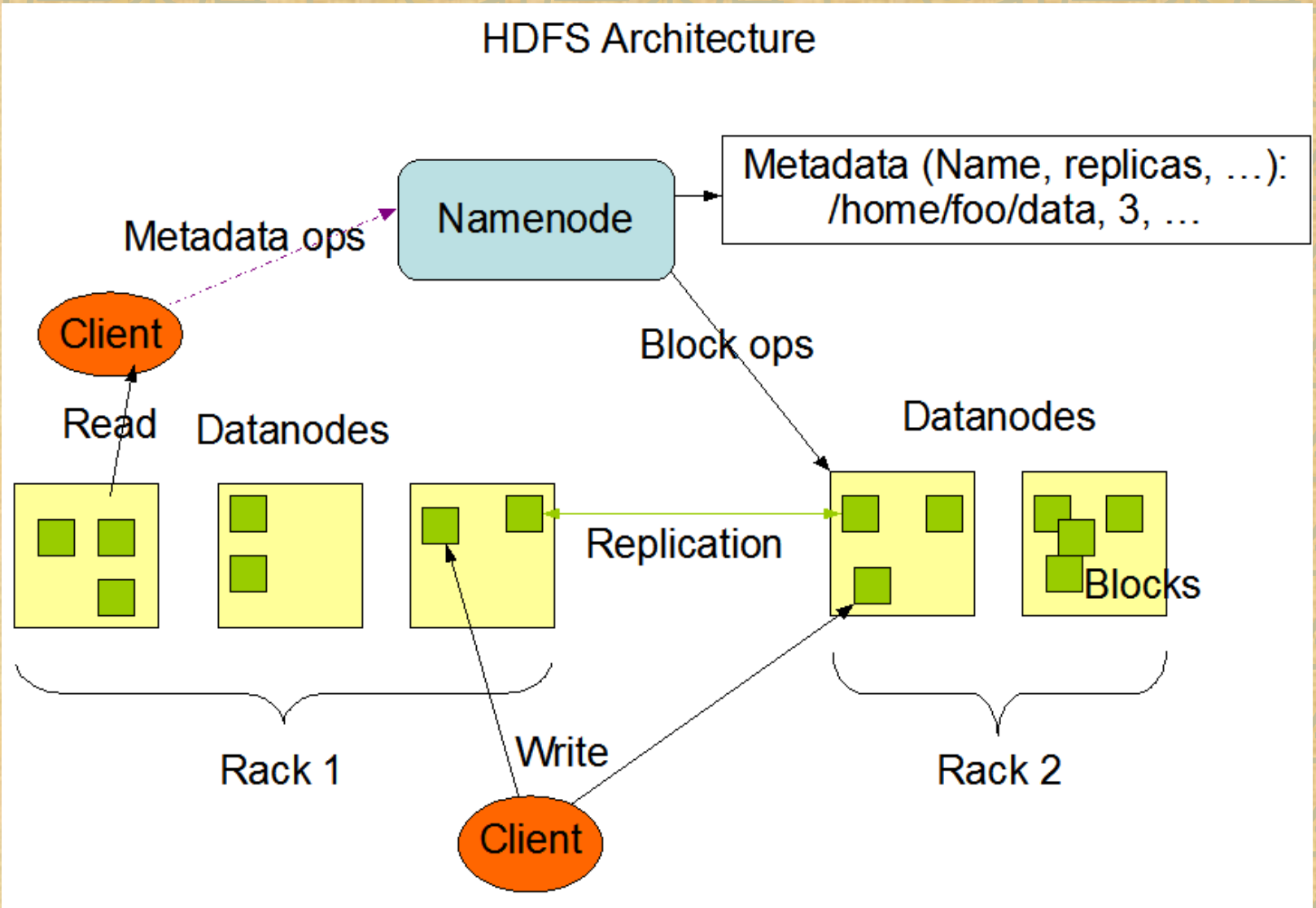
师徒 Sheetoo

Hadoop 概况

- Apache 开源项目
  - 源于Lucene项目一部分, 2006.1成为子项目, 现为Apache顶级项目
  - Yahoo! 是最主要源代码贡献者, 其他:: Powerset, Facebook 等
  - 已知为接近150家的大型组织实际使用: Yahoo!, Amazon, EBay, AOL, Google, IBM, Facebook, Twitter, Baidu, Alibaba, Tencent, … (http://wiki.apache.org/hadoop/PoweredBy)
- Hadoop 核心功能
  - 高可靠性, 高效率的分布式文件系统
  - 一个海量数据处理的编程框架
- Hadoop 目标
  - 可扩展性: Petabytes (10^{15} Bytes) 级别的数据量, 数千个节点
  - 经济性: 利用商品级(commodity)硬件完成海量数据存储和计算
  - 可靠性: 在大规模集群上提供应用级别的可靠性

@北冥乘海生

HDFS 架构


HDFS Architecture
Namenode
Metadata (Name, replicas, …):
/home/foo/data, 3, …
Metadata ops
Client
Block ops
Read
Datanodes
Datanodes
Replication
Blocks
Rack 1
Write
Rack 2
Client

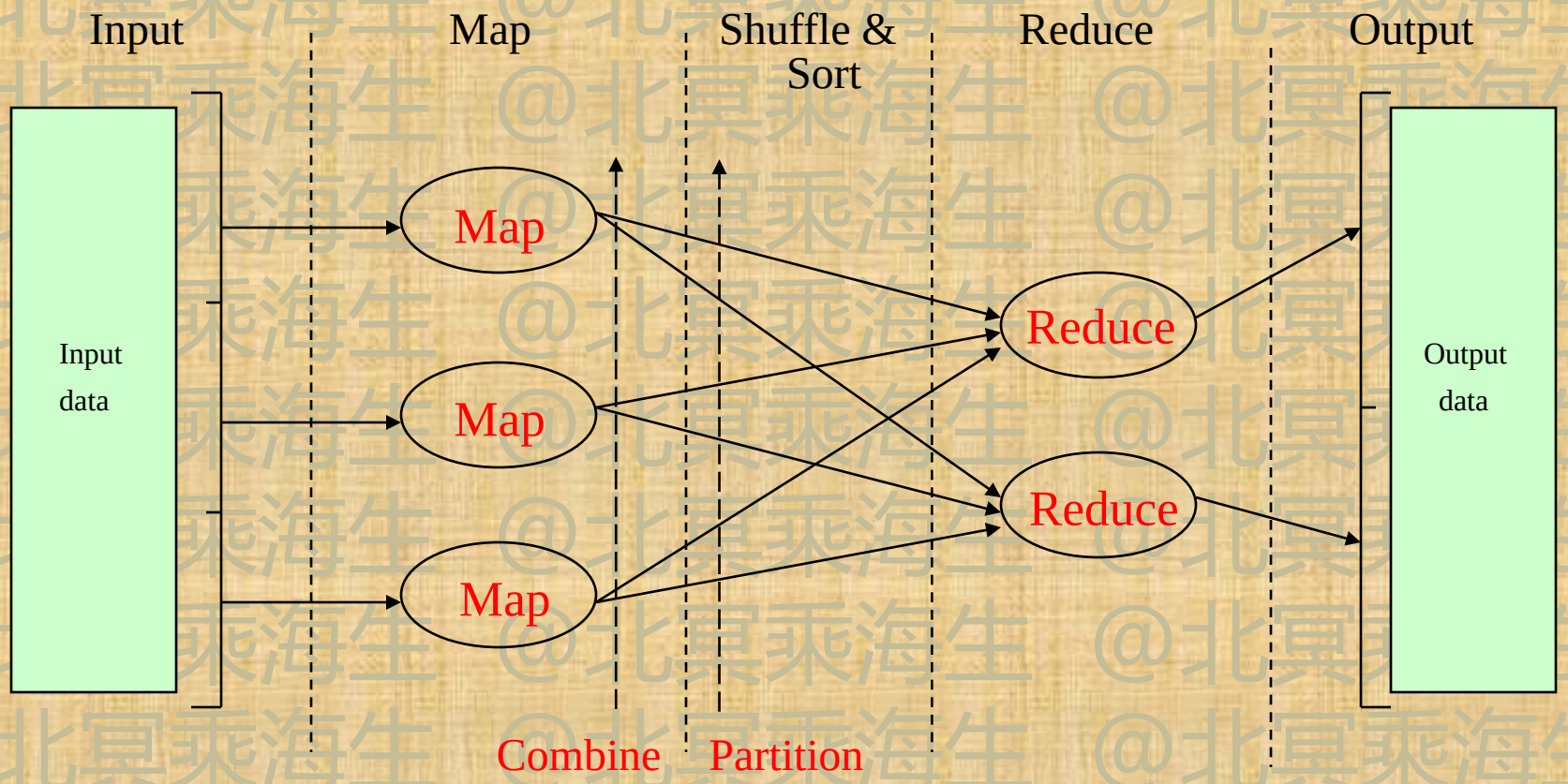
师徒 Sheetoo

Map/Reduce

- 什么是Map/Reduce
  - 一种**高效**, **海量**的分布式计算编程模型
  - **海量**: 相比于MPI, Map处理之间的独立性使得整个系统的可靠性大为提高.
  - **高效:** 用调度计算代替调度数据!
  - 分布式操作和容错机制由系统实现, 应用级编程非常简单.
- 计算流程非常类似于简单的Unix pipe:
  - Pipe: cat **input** | **grep** | **sort** | **uniq -c** > **output**
  - M/R: **Input** | **map** | shuffle & sort | **reduce** | **output**
- 多样的编程接口:
  - Java native map/reduce – 可以操作M/R各细节
  - Streaming – 利用标准输入输出模拟以上pipeline
  - Pig –只关注数据逻辑，无须考虑M/R实现

@北冥乘海生

Map/reduce 计算流程



@北冥乘海生

用Java进行Map/Reduce编程

Mapper.run()

```
public void run(Context
   context) throws IOException,
   InterruptedException
{
  setup(context);
  while
   (context.nextKeyValue())
  {
    map(
      context.getCurrentKey(),
      context.getCurrentValue(),
      context);
  }
  cleanup(context);
}
```

Reducer.run()

```
public void run(Context context)
   throws IOException,
   InterruptedException
{
   setup(context);
   while (context.nextKey())
   {
    reduce(
      context.getCurrentKey(),
      context.getValues();
      context);
   }
   cleanup(context);
}
```

@北冥乘海生 师徒 Sheetoo

师徒 Sheetoo

Hadoop Streaming

- 模拟Pipe方式执行Map/Reduce Job, 并利用标准输入/输出调度数据:
  - **Input** | **map** | shuffle & sort | **reduce** > **output**
- 开发者可以使用任何编程语言实现map和reduce过程, 只需要从标准输入读入数据, 并将处理结果打印到标准输出.
- 只支持文本格式数据, 数据缺省配置为每行为一个Record, Key和value之间用\t分隔.
- 例， 生成大量文本上的字典：
  - map：awk ‘{for (i=1; i <=NF; i ++){print $i}}’
  - reduce: uniq

@北冥乘海生

常用统计模型

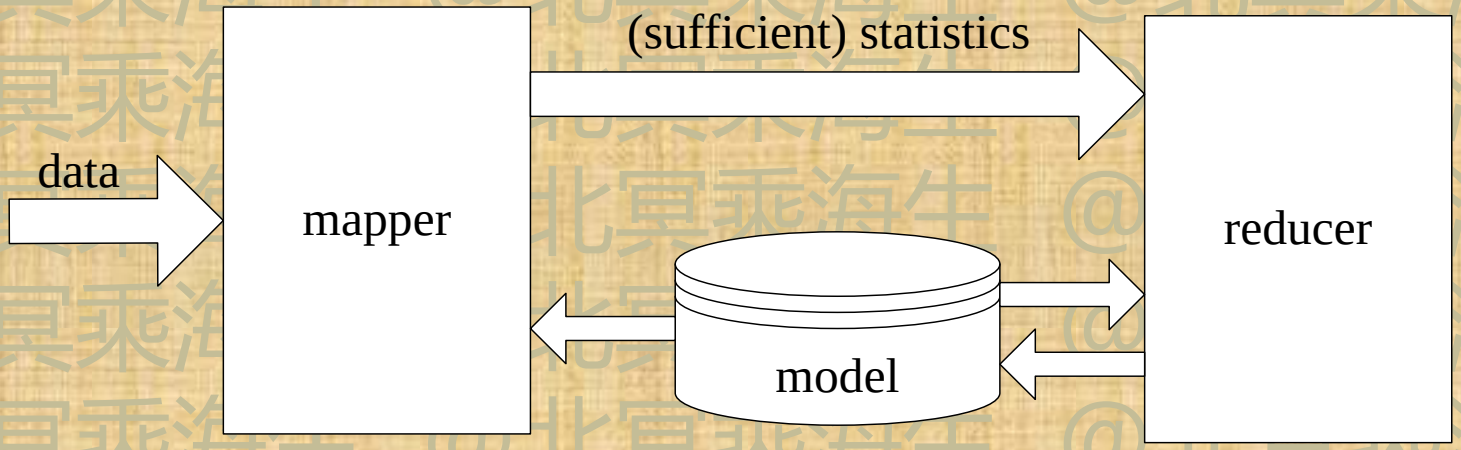
- 指数族分布:
  - Canonical form: $p(\boldsymbol{x}|\boldsymbol{\theta}) = h(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{\theta})\exp\{\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{T}}\mathrm{u}(\boldsymbol{x})\}$
  - 举例: Gaussian, multinomial, maximum entropy
  - 最大似然(Maximum likelihood, ML)估计可以通过充分统计量(sufficient statistics)链接到数据

$$-\nabla \ln g(\boldsymbol{\theta}) = \langle \mathrm{u}(\boldsymbol{x}) \rangle$$

- 指数族混合分布:
  - 例: Mixture of Gaussians, Hidden Markov Models, Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSI)
  - ML估计可以通过EM算法迭代得到. 每个迭代中, 我们使用上一个迭代的统计量更新模型.

@北冥乘海生 师徒 Sheetoo

Map/Reduce 统计学习流程



- 框架流程:
  - 在mapper中仅仅生成比较紧凑的统计量, 其大小正比于模型参数量, 与数据量无关
  - 这样的流程可以抽象出来, 而具体的模型算法只需要关注统计量计算和更新两个函数

@北冥乘海生 师徒 Sheetoo

Map/reduce 基本统计模型训练

Mapper

```
template <class TModel>
class CTrainMapper : public CFeature, public
    IDataNnalyzer{
 protected:
  TModel * pModel;

 public:
  /// Comsume a data record \author Peng Liu
  virtual bool consume(const CRecord &
    record){
      CFeature::consume(record);
      pModel -> accumulate(*this, 1.0f);
      return true;
    }

  /// Produced statistics (or modified data
    in case needed) \author Peng Liu
  virtual bool produce(CRecord & record){
      static bool first = true;
      pModel -> produce(record);
      if (record.getField("STAT") != NULL){
          record.rmvField("PARAM")
          return true;
        }
      return false;
    };
}
```

Reducer

```
template <class TModel>
class CTrainReducer : public IDataAnalyzer{
 protected:
  TModel * pModel;

 public:
  /// Comsume a data record \author Peng Liu
  virtual bool consume(const CRecord &
    record)
    {return pModel -> consume(record);}

  /// Try to update model after all input
    data finish \author Peng Liu
  virtual void finish()
    {pModel -> update();}

  /// Produced model \author Peng Liu
  virtual bool produce(CRecord & record){
      pModel -> produce(record);
      if (record.getField("STAT") != NULL){
          record.rmvField("STAT");
          return true;
        }
      return false;
    }
};
```

@北冥乘海生

示例: Gaussian模型训练

- Sufficient statistics: $\sum x_i, \sum x_i^2$

- Statistics accumulation:

```
void CGaussDiag::accumulate(CFeature
   & x, float occ)
{
  size_t dim = getFeaDim();
  assert(x.size() == dim);

  accumOcc(occ);
  for (size_t d = 0; d < dim; d ++)
  {
    stats[      d] += occ * x[d];
    stats[dim + d] += occ * x[d] *
   x[d];
  }
}
```

- Model parameter: $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^{-2}$

- Model update:

```
void CGaussDiag::update()
{
  size_t dim = getFeaDim();
  for (size_t d = 0; d < dim; d ++)
  {
    float X = stats[d],
    float X2 = stats[dim + d];
    params[      d] = X / occ();
    params[dim + d] = occ() / (X2 -
   X * X / occ());
  }
}
```

@北冥乘海生 @北冥乘海生 @北冥乘海生

师徒 Sheetoo

Pig – 类SQL Hadoop数据处理

- Example:

```
Users = load ‘users’ as (name, age);
Fltrd = filter Users by
        age >= 18 and age <= 25;
Pages = load ‘pages’ as (user, url);
Jnd = join Fltrd by name, Pages by user;
Grpd = group Jnd by url;
Smmd = foreach Grpd generate group,
        COUNT(Jnd) as clicks;
Srtd = order Smmd by clicks desc;
Top5 = limit Srtd 5;
store Top5 into ‘top5sites’;
```

- Pig解释器进行整体规划以减少总的map/reduce次数
- 可用UDF自定义数据格式，在只需要访问大量数据的部分字段时，可以采用列存储的Zebra（Pig子项目)

@北冥乘海生

Pig 常用语句一览

Category	Operator	Description
Load and storing	LOAD STORE DUMP	Loads data from the file system into a relation Saves a relation to the file system Prints a relation to the console
Filtering	FILTER DISTINCT FOREACH…GENERATE STREAM SAMPLE	Remove unwanted rows from a relation Remove duplicate rows from a relation Adds or removes fields from a relation Transfers a relation using an external program Selects a random sample of a relation
Grouping and joining	JOIN COGROUP GROUP CROSS	Joins two or more relations Groups the data in two or more relations Groups the data in a single relation Creates the cross-product of two or more relations
Sorting	ORDER LIMIT	Sorts a relation by one or more fields Limits the size of a relation
Combining and splitting	UNION SPLIT	Combines two or more relations into one Splits a relation into two or more relations

@北冥乘海生 @北冥乘海生 @北冥乘海生
师徒 Sheetoo

Hadoop上的工作流引擎 - Oozie

- 连接多个Map/reduce Job, 完成复杂的数据处理
- 处理各Job以及数据之间的依赖关系（可以依赖的条件：数据， 时间， 其他Job)
- 使用hPDL(一种XML流程语言) 来定义DAG工作流,：

```
<start to='ingestor'/>
<action name='ingestor'> …  <ok to="proc"/>  <error to="fail"/> </action>
<fork name="proc">
      <path start="proc1"/>  <path start=" proc2"/> </fork>
<action name='proc1'> … <ok to="completed"/> <error to="fail"/> </action>
<action name='proc2'>  … <ok to="completed"/> <error to="fail"/> </action>
<join name="completed" to="end"/>
<kill name="fail">  <message>Java failed, error message… </kill>
<end name='end'/>
```

- 注意： Oozie目前不支持Iteration

@北冥乘海生 师徒 Sheetoo

受众定向
(Audience targeting)

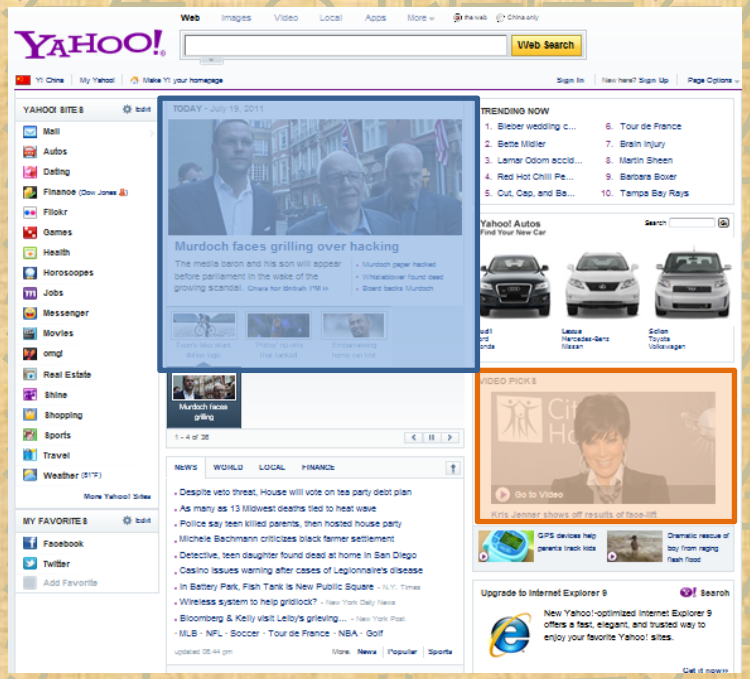
师徒 Sheetoo
@北冥乘海生

师徒 Sheetoo

中国互联网用户桌面

师徒 Sheetoo

受众售卖 vs 广告位售卖



@北冥乘海生

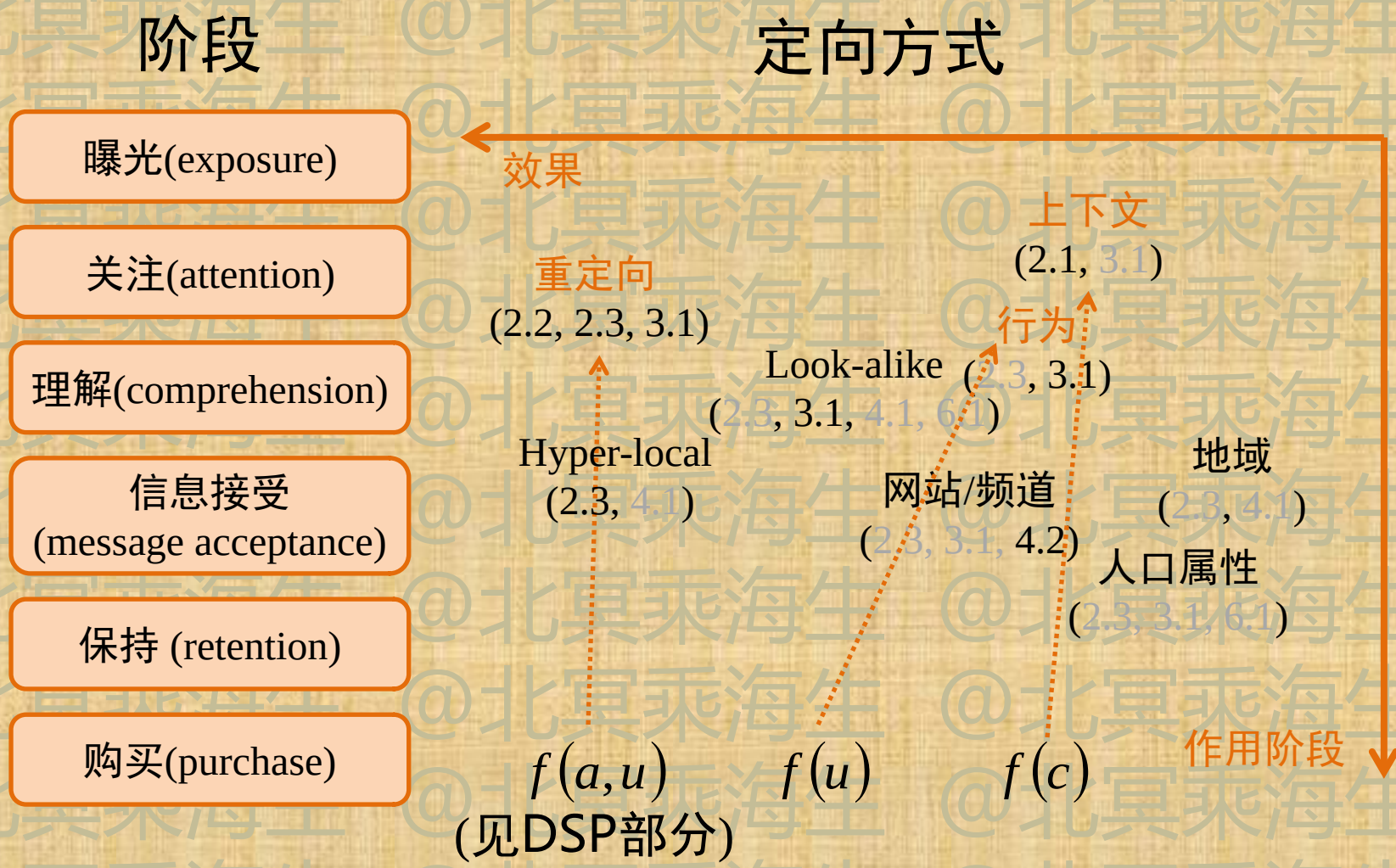
A(d)U(ser)C(txt)上的标签体系

- 受众定向即为AUC打标签的过程
  - 上下文标签可以认为是即时受众标签
- 标签的两大主要作用
  - 建立面向广告主的流量售卖体系
  - 为各估计模块(如CTR预测)提供原始特征

@北冥乘海生 师徒 Sheetoo

师徒 Sheetoo

常见受众定向方式



师徒 Sheetoo

Audience Science™

- 核心业务：
  - 主要提供面向publisher的数据加工服务
  - 直接运营ad network，并帮助广告主进行campaign管理和优化
- 其他点评：
  - 较早提出受众定向(audience targeting)的概念
  - 数据标签不像bluekai那样在市场上公开出售, 仅供委托他们优化campaign的广告商使用
  - 使用标签impression创造的营收按照一定比例跟publisher分成

@北冥乘海生